

07 - 07-Exploration du métabolisme des catécholamines- Pr. BOUKHIRA

Bonjour, le chapitre d'aujourd'hui va porter sur une nouvelle exploration d'un nouveau métabolisme des catécholamines. Alors ces catécholamines, ce sont des amines, comme leur nom l'indique, ces amines-là qui sont caractérisées par la présence d'un noyau catéchole et qu'on va développer par la suite. Alors on a adopté un plan, on va faire une petite introduction comme des petits rappels de ces catécholamines et on va attaquer tout de suite leur métabolisme, aussi bien la synthèse que la dégradation.

On va voir bien sûr comment peut-on explorer ces catécholamines et dans quelles conditions et dans quelles indications et on va finir par vous présenter certaines pathologies où l'exploration des catécholamines est indiquée. Alors à la fin de ce chapitre-là, vous devez être capable de citer les différentes molécules de catécholamines qui ne sont pas d'ailleurs, qui ne sont pas nombreuses, ils sont au nombre de trois. Vous devez être en mesure d'énumérer les étapes de la biosynthèse de ces catécholamines et bien sûr maîtriser les différents paramètres chaque fois que l'indication est présente.

Alors les catécholamines, on entend par le mot catécholamine, ce sont d'abord des amines qui dérivent d'un noyau catéchol, c'est un noyau benzène substitué par deux OH et qui sont adjacents. Alors d'un côté on a l'éthyl amine, donc la fonction amine comme vous la voyez devant vous, qui est portée par le carbone alpha et ça vous rappelle la structure des acides aminés et d'ailleurs ces catécholamines, ils dérivent de certains acides aminés qu'on verra par la suite. Et bien sûr, on retrouve ce noyau catéchol qui donne le nom à ce groupe de molécules.

Les composés qui constituent ce groupe-là, vous les connaissez, vous avez déjà entendu parler de ces molécules-là, on distingue d'abord la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Ce sont des hormones qui sont synthétisées par des cellules chromatiques du système neurocentral, par la médulla séreuse et par les ganglions sympathiques. D'abord l'adrénaline ou l'épinéphrine, l'adrénaline se distingue des deux autres catécholamines par son action qui est une action hormonale qui agit sur la gluconéogenèse et sur la lipolyse et elle augmente aussi le débit cardiaque.

Et à côté, vous avez la dopamine, la noradrénaline qui agissent, elles, comme des neuromédiateurs au niveau du système nerveux central. Donc vous avez d'une part une action hormonale et vous avez d'autre part une action comme neuromédiateur. Alors la structure développée de ces molécules là, on a d'abord la dopamine, vous avez la noradrénaline ou la noré, dites aussi nor-épinéphrine et vous avez bien sûr la drénaline.

Dans les métabolismes de ces catécholamines, on avait dit qu'ils dérivent d'acide aminé à partir d'un phénylalanine qui est un acide aminé qui subit l'action d'une hydroxylase qui va donner le deuxième acide aminé qui est la tyrosine, cette tyrosine va subir une deuxième hydroxylation

sous l'action d'une tyrosine hydroxylase qui va donner la L-DOPA et puis après vient une réaction de décarboxylation sous l'action d'une enzyme la DOPA-DECARBOXYLASE qui va nous faire apparaître la première molécule des catécholamines qui est la dopamine. Puis après à partir de cette dopamine qui va subir une hydroxylation mais cette fois-ci au niveau du carbone bêta pour donner naissance à la noradrénaline et comme la noradrénaline se distingue de l'adrénaline par l'absence d'un groupe méthyle donc il faut transférer un groupe méthyle sur la noradrénaline pour la transformer enadrénaline et cette action-là est permise par une enzyme qui est la phénylétanolamine N-méthyltransferase et cette enzyme-là qui va transférer un méthyle sur la noradrénaline pour donner naissance à l'adrénaline. En formule développée, vous avez de la tyrosine sur le côté gauche de la diapositive qui sous l'action d'une hydroxylase va donner la DOPA puis après la DOPA va subir une décarboxylation pour donner naissance à la dopamine et suite à une hydroxylation au niveau du carbone bêta on a la noradrénaline et cette noradrénaline qui sous l'action de la phénylétanolamine N-méthyltransferase va donner naissance à l'adrénaline donc la synthèse est interdépendante entre ces acides aminés et ces différentes catécholamines sous l'action bien sûr des différentes enzymes.

Alors la synthèse se fait en quatre étapes à partir de la tyrosine. Les deux premières étapes se font au niveau du cytoplasme alors que les deux autres se déroulent au niveau des vésicules des cellules chromaffines. Pour la synthèse de l'adrénaline, elle se fait au niveau de la médullocoronaire car la phénylétanolamine N-méthyltransferase, cette enzyme qui permet cette action-là, est absente au niveau des neurones.

Après synthèse, ces catécholamines seront stockées au niveau des vésicules et sont ensuite sécrétées par un phénomène d'exocytose. Bien sûr cette synthèse est sous l'action d'un système régulateur, on a d'abord une régulation de type hormonal, là on trouve le cortisol qui va stimuler la synthèse de la tyrosine hydroxylase, donc il va permettre l'hydroxylation de la tyrosine pour donner de la L-DOPA, puis après le cortisol peut stimuler la synthèse de la DOPA-méthylhydroxylase et la N-méthyltransferase. À côté de cette régulation hormonale qui est sous l'action principalement du cortisol, vous avez une régulation de type nerveuse et on a constaté que la stimulation des nerfs sympathiques stimule la synthèse de ces enzymes-là.

Et vous avez en dernier lieu une régulation locale par effet de feedback, la noradrénaline qui inhibe l'activité de la tyrosine hydroxylase, la N-méthyltransferase. La noradrénaline peut aussi être reprise par les vésicules neuronales, c'est un système d'économie, une fois il s'est synthétisé et libéré dans l'espace intersynaptique il peut être repris. Pour le catabolisme, il se fait au niveau des tissus cibles mais essentiellement au niveau hépatique.

Il fait appel à deux principales enzymes, vous avez d'une part la catécol O-méthyltransferase ce qu'on appelle la COMT en abrégé, et vous avez la monoamine oxydase, la MAO. Dans le schéma du catabolisme, une fois ces catécholamines sont synthétisées et plus particulièrement l'adrénaline et la noradrénaline, il peut subir l'action de la COMT pour donner le groupe des méthanéphrines, vous avez la méthanéphrine et la norméthanéphrine, qui sous l'action aussi de la

monoamine oxydase, on peut avoir, apparaître l'acide dihydroxymandélique qui est un intermédiaire métabolique. Cet acide-là lui-même peut subir l'action de la CAMT pour donner de l'acide vanille mandélique.

De même, le groupe de méthanéphrines, d'une part la méthanéphrine et la norméthanéphrine peuvent subir l'action de la monoamine oxydase pour faire apparaître de l'aldihyde vanille mandélique qui sous l'action d'une oxydation supplémentaire, sous l'action d'une oxydase, peut faire apparaître ce dernier catabolisme qui est l'acide vanille mandélique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que aussi bien l'adrénaline que la noradrénaline font apparaître de l'acide vanille mandélique qui est le dernier catabolisme de ces réactions. Alors vous avez ici les différents intermédiaires, vous avez le groupe de méthanéphrines et vous avez l'acide vanille mandélique.

Donc nous dans l'exploration, ou bien on va s'intéresser aux molécules elles-mêmes, aux catécholamines, ça veut dire l'adrénaline et la noradrénaline, ou bien on peut s'intéresser aux intermédiaires, ce qu'on appelle le groupe des méthanéphrines, vous avez la norméthanéphrine et la méthanéphrine, ou bien on peut même aller chercher le dernier produit de catabolisme qui est l'acide vanille mandélique chaque fois qu'on s'intéresse au métabolisme de l'adrénaline et de la noradrénaline. Par rapport à la dopamine, la dopamine subit aussi l'action de ces enzymes-là, qui est la campté et la monoamino-oxydation, qui va donner non pas de l'acide vanille mandélique mais de l'acide homovanilique, qui est le catabolisme qui caractérise la chaîne de dégradation de la dopamine. Alors en exploration de la sécrétion des catécholamines, on travaille sur du sang, comme on peut travailler sur des urines, ou bien un recueil d'urines de 24 heures, ou bien sur un échantillon matinal.

Et chaque fois qu'on fait cette exploration, il faut prendre en considération certaines précautions pour éviter les interférences de chaque fois qu'on fait la recherche ou le dosage de ces produits. D'abord, on cite l'interférence d'origine alimentaire, chaque fois que vous demandez un bilan des catécholamines, il faut dire aux patients d'éviter de prendre des bananes, du café, du thé, de la vanille et bien sûr du chocolat, chaque fois qu'on veut recueillir des urines. Et il faut faire une abstention de la prise de ces différents aliments 24 heures avant de faire l'analyse.

À côté des interférences alimentaires, vous avez des interférences d'origine médicamenteuse et plus particulièrement le traitement à base d'Eldopa. Au niveau sanguin, on peut rechercher et aller doser les catécholamines, ça veut dire l'adrénaline et la noradrénaline, ou le groupe de catabolites intermédiaires, qu'on appelle le groupe d'adrénaline et le groupe d'adrénaline qui regroupe d'une part la métadrénaline et la noradrénaline. Ce sont des techniques très performantes et on fait appel surtout à une technique chromatographique qu'on appelle l'HPSC, c'est la chromatographie liquide en haute pression et on peut aussi faire un dosage par fluorescence parce que ce produit présente une certaine fluorescence.

Alors les valeurs de référence quant à l'adrénaline, les valeurs sont de 10 à 130 picogrammes par millilitre et l'adrénaline, les valeurs de référence vont de 10 à 110 picogrammes par millilitre.

Pour les dosages au niveau urinaire et qui sont d'ailleurs les plus demandés, la même chose, la technique de référence reste la chromatographie liquide haute performance et les valeurs de référence de l'adrénaline et de la noradrénaline sont de 5 à 20 microgrammes par 24 heures. Si on travaille bien sûr sur un recueil urinaire de 24 heures, pour l'adrénaline, les valeurs de référence sont comprises entre 10 et 80 microgrammes par 24 heures.

Pour les catabolites intermédiaires, ce qu'on appelle le groupe des méthaniférines, les techniques toujours restent, l'HPLC reste la technique de référence mais on peut aussi utiliser des techniques colorimétriques. Vous avez les valeurs de référence des méthaniférines, de la noraméthaniférine ou bien de l'acide vanine mandélique ou bien de l'acide homovanine. Il y a une augmentation physiologique avec l'âge, l'échantillon matinal, si on travaille sur un échantillon matinal urinaire, on doit exprimer le résultat par rapport à la créatine.

Chez l'enfant, on note que pour l'acide vanine mandélique et l'acide homovanilique, les résultats sont exprimés par rapport à la créatine urinaire en fonction de l'âge parce que la clairance de la créatine change selon l'âge. Alors les différentes pathologies et les principales pathologies au cours desquelles on est obligé d'aller explorer ce métabolisme des catecholamines, elles sont nombreuses. D'abord, vous avez les tumeurs sécrétantes, on cite ici le noroblastome qui est défini par une tumeur maligne de l'enfant, il est localisé surtout au niveau surrénal, il peut aussi être localisé au niveau des ganglions sympathiques ou même au niveau thoracique.

Les cinq cliniques sont spécifiques mais on trouve une diarrhée rebelle à tout traitement. Le diagnostic bien sûr est biologique, on va aller chercher l'acide homovanilique ou l'acide vanine mandélique et la dopamine urinaire. Le problème se pose parfois devant certains noroblastomes qui ne sont pas sécrétants et là c'est un vrai problème de diagnostic.

Donc on soupçonne cliniquement un noroblastome mais si ce noroblastome est non-sécrétant, même si on pénalise, on ne va rien retrouver. À côté du noroblastome vous avez le phéochromocytome qui lui est une tumeur bénigne qui caractérise surtout l'adulte. Elle est responsable de 1% des hypertension artérielle.

Les cinq cliniques vous avez des sueurs, du céphalée, des palpitations cardiaques, une hypertension artérielle qui est rebelle à tout traitement. Le diagnostic est aussi biologique, on cherche l'acide vanine mandélique ou bien on peut aller chercher le bloc de méthanéphrine, c'est à dire la non-méthanéphrine et la méthanéphrine. Ce phéochromocytome est accompagné de troubles de glycorrégulation.

À côté de cette tumeur il y a certaines maladies du système nerveux central telles que la maladie dégénérative de Parkinson, là où il y a une destruction de neurones dopaminergiques. On peut aller explorer ces catécholamines et plus particulièrement aller explorer le métabolisme de la dopamine et de son catabolite qui est l'acide homovanine mandélique. Le traitement est à la base de l'LDOPA du moment que c'est la dopamine qui manque et cet LDOPA bien sûr va être

converti par la suite en dopamine.

On a longtemps soupçonné et suspecté l'intervention de ces catécholamines au cours de la maladie d'Alzheimer mais actuellement il y a d'autres marqueurs plus que les catécholamines pour cette maladie. Il faut retenir bien sûr après ce chapitre les différentes molécules des catécholamines, elles ne sont pas nombreuses, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline et retenir aussi les circonstances d'exploration et les indications qui sont limitées chaque fois pour aller explorer ces catécholamines. Je vous remercie.